

الإعجازُ في مرصدِ فيرا روبن

يُعدُّ تلسكوبُ فيرا روبن واحداً من أضخم وأحدث المراصد الأرضية في العالم، ويقع على قمة جبل سيرو باشون في تشيلي على ارتفاع 2600 متر فوق سطح البحر، حيثُ السماء صافية والهواء جافٌ على مدار العام، مما يوفّر بيئة مثالية للرصد الفلكي.

ويحتضن المرصدُ تلسكوبَ المسح الكبير (LSST) (Large Synoptic Survey Telescope)، المزوّد بمرآة عملاقة قطرها 8.4 متراً صُمِّمت لتكون أكبر مرآة مدمجة مزدوجة في العالم. وهذه المرآة ليست قطعة واحدة، بل هي مرآة أساسية مزدوجة مصهورة في لوح واحد من الزجاج، مع مرآة ثانوية منفصلة، مما يمنحها تصميماً بصرياً شديد التقدم. وبفضل هذا الابتكار، يستطيع المرصد أن يجمع كمّية هائلة من الضوء، وأن يلتقط صوراً واسعة المجال للسماء بدقة غير مسبوقة.



تصميمُ مرآة مرصدِ فيرا روبن (لاحظ قطر المرآة بالمقارنة مع طول الإنسان)

ومرفقٌ بهذه المرآة كاميرا رقمية (digital camera) خرافية فعلاً تتميزُ بكونها الأكبر على الإطلاق في مجال الفلك، وبدقة مذهلة تبلغ 3.2 مليار بكسل (3200 ميجابكسل).

وتتيح هذه الكاميرا الضخمة (انظر الصورة أدناه) للمرصد التقاط صورٍ فائقة الدقة للسماء الليلية عبر مجال رؤيةٍ واسعٍ. وقد صُمِّمَتْ لإنشاء خريطةٍ فريدةٍ للكون، مما يُمكنُ العلماء من دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وغيرها من الأغراض الكونية. كما أنَّ هذه الكاميرا قادرةٌ على التقاط صورٍ تغطي مساحةً واسعةً من السماء في كلِّ تعرُّضٍ واحدٍ.



كاميرةُ مرصدِ فيرا سي روبن

ومن مهامِّ هذا التلسكوب القيامُ بمسحٍ شاملٍ للسماءِ مرَّةً كلَّ ثلاثِ ليالٍ على مدى عشرِ سنواتٍ، في برنامجٍ طموحٍ لإنتاج قاعدة بياناتٍ هائلةٍ تحتوي على عشرات الملياراتِ من الأجرام السماوية. كما سيساعدُ في تتبُّع الكويكبات والمذنبات ورصدِ الأجرام القريبةِ من الأرضِ التي قد تُشكِّلُ خطراً عليها، بالإضافة إلى مراقبةِ الظواهر الفلكية السريعة مثل المستعرات العظمى وانفجارات أشعة غاما.

ومن المتوقع أن يُنجزَ مرصدُ فيرا روبن عملاً فلكياً غير مسبوق؛ إذ سيقومُ بفهرسة أكثر من خمسة ملايين كويكبٍ، بينها نحو مئة ألف جسمٍ قريبٍ من الأرض قد يُمثِّلُ بعضها تهديداً محتملاً في المستقبل. كما سيُصوِّرُ ما يقاربُ من عشرين مليارَ مجرَّةٍ، أي عوالمَ أبعدَ من أن نتصوَّرها، إضافةً إلى سبعة عشرَ مليارَ نجمٍ داخلَ مجرتنا وخارجها، وأكثر من ستَّةِ ملايينِ جسمٍ صغيرٍ في النظام الشمسيّ.

للمقارنة، فإنَّ عددَ سكانِ الأرضِ اليوم لا يتجاوزُ ثمانيةَ ملياراتِ نسمة، بينما سيوفّر لنا المرصدُ
صوراً ورصداً لنجومٍ ومجرّاتٍ تفوقُ هذا الرقمَ بأضعافٍ مضاعفة، وهو ما يجعلُ البياناتِ التي سيُنتجها
ثروةً كونيةً حقيقيةً للعلماء والباحثين!